TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

TD N° 3 – CHAPITRE P4-P5
ASPECTS ONDULATOIRE ET CORPUSCULAIRE DE LA LUMIÈRE – DUALITÉ ONDE-CORPUSCULE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : La dualité onde-corpuscule

1) Citer deux phénomènes qui montrent l'aspect ondulatoire de la lumière et un phénomène qui montre son aspect corpusculaire.

2) Que signifie l'expression « dualité onde-corpuscule » ?

3) Écrire la relation de Louis de Broglie et préciser le nom et l'unité de chaque grandeur.

4) Calculer la longueur d'onde associée à un électron de vitesse $v = 10^6$ m/s ($m_e = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg ; $h = 6{,}62 \times 10^{-34}$ J.s).

5) Quelle expérience a confirmé en 1927 l'aspect ondulatoire des électrons ?

Exercice 2 : Modèle ondulatoire de la lumière

(Célérité de la lumière : $C = 3{,}00 \times 10^8$ m/s.)

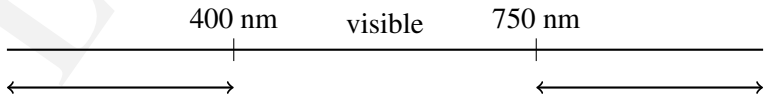
1) On donne les longueurs d'onde dans le vide λ (en nm) et une série de couleurs. Associer les longueurs d'onde dans le vide et les couleurs. Les couleurs sont : jaune, bleu, rouge.

λ (nm)	480	590	660
Couleurs	?	?	?

2) Une lampe à mercure, utilisée pour le bronzage du visage, émet une radiation de fréquence $1{,}18 \times 10^{15}$ Hz.

a) Calculer sa longueur d'onde dans le vide.

b) À quel domaine appartient-elle ?



Exercice 3 : Diffraction par une fente

On éclaire une fente fine de largeur $a = 0{,}1$ mm avec un laser de longueur d'onde $\lambda = 633$ nm. On observe la figure obtenue sur un écran placé à $D = 2$ m de la fente.

1) Décrire la figure observée sur l'écran. Comment s'appelle ce phénomène ?

2) Dans quel sens la figure s'étale-t-elle par rapport à la fente ?

3) L'écart angulaire de la tache centrale est $\theta = \dfrac{\lambda}{a}$. Calculer θ puis la largeur $L = 2D\theta$ de la tache centrale.

4) Comment varie la largeur de la tache centrale si l'on utilise une fente plus large ? Justifier.

Exercice 4 : **Le spectre électromagnétique**

1) Classer par longueurs d'onde croissantes les rayonnements suivants : ondes radio, rayons X, lumière visible, ultraviolets, rayons γ, infrarouges, micro-ondes.

2) Calculer la fréquence d'une onde radio FM de longueur d'onde 3 m.

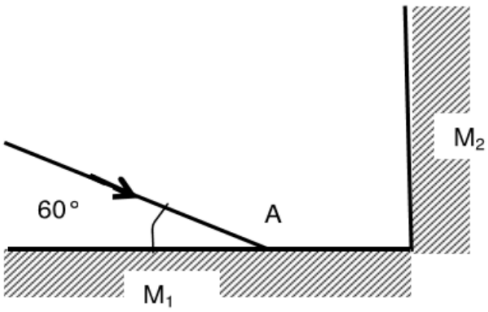
3) Calculer l'énergie d'un photon X de longueur d'onde 0,1 nm et la comparer à celle d'un photon de lumière visible (500 nm).

4) Pourquoi les rayons X et les UV sont-ils dangereux pour la peau et les yeux ?

Données : $h = 6{,}62 \times 10^{-34}$ J.s ; $c = 3 \times 10^{8}$ m/s.

Exercice 5 : **Deux miroirs perpendiculaires**

On dispose de deux miroirs plans (M_1) et (M_2) perpendiculaires. Un rayon lumineux arrive sur (M_1) en un point A comme indiqué sur le croquis ci-contre. Ce rayon fait un angle de 60° avec le miroir (M_1).



1) Quel est l'angle d'incidence du rayon sur le miroir (M_1) ?

2) Soit B le point de rencontre du rayon réfléchi par (M_1) avec le miroir (M_2). Représenter le rayon AB réfléchi par (M_1).

3) Trouver la valeur de l'angle d'incidence sur le miroir (M_2). Représenter le rayon BC réfléchi par le miroir (M_2).

4) Trouver l'angle formé par le rayon incident sur le miroir (M_1) et le rayon réfléchi par le miroir (M_2).

Exercice 6 : **Une photopile**

Une lampe émet une puissance lumineuse $P = 1$ W sous forme d'une radiation de longueur d'onde $\lambda = 600$ nm.

1) Calculer l'énergie d'un photon de cette radiation.

2) Calculer le nombre de photons émis par seconde par la lampe.

3) Une photopile (cellule photovoltaïque) reçoit cette lumière. Quelle conversion d'énergie réalise-t-elle ? Quel aspect de la lumière met-elle en jeu ?

4) Citer deux utilisations des photopiles au Sénégal.

Données : $h = 6{,}62 \times 10^{-34}$ J.s ; $c = 3 \times 10^{8}$ m/s.